408 · 计算训练

计算专项

8 道自编变式，涵盖计组、操作系统与计算机网络。

完整内容 · 2026-11-06

章节目录

按章节浏览

计算机组成原理3 条

- 存储系统
- CPU 与中断
- CPU 与流水线

操作系统3 条

- 调度
- 存储管理
- 文件系统

计算机网络2 条

- 网络层
- 传输层

408 · CO

计算机组成原理

3 条 · 3 个章节

存储系统

Cache 地址拆分　先确认字节编址、数据容量与路数；标记的数值和位宽是两回事。　　计算专项　　要点

32 位字节地址，Cache 数据容量 4 KiB，块大小 16 B，2 路组相联。地址 0x1234 的组号、标记、块内偏移是多少？容量不计标记等元数据。

关键：先确认字节编址、数据容量与路数；标记的数值和位宽是两回事。

答案与解析

答案：组号 35，标记 2，偏移 4；标记字段为 21 位。

$S=$ $=128$

组数先由容量、块大小及路数确定。

$b_t=32-\log_2 16-\log_2 128=21$

总地址位数减去偏移位和组索引位。

1. 组数= $=128$；偏移位数 4，组索引位数 7，标记位数 32−4−7=21。
2. 主存块号=$\left\lfloor \quad \right\rfloor$=0x123=291。
3. 组号=$291 \bmod 128$=35；标记=$\left\lfloor \quad \right\rfloor$=2；偏移=$0\text{x}1234 \bmod 16$=4。

自编变式

CPU 与中断

中断开销与 CPU 占用率　MHz 换成 Hz；响应周期另计，但不能重复累计已包含的恢复时间。　　计算专项　　要点

CPU 主频 100 MHz，每秒响应 10000 次中断，每次响应 10 周期、服务与恢复合计 40 周期。各区间无重叠，求中断的 CPU 时间占比。

关键：MHz 换成 Hz；响应周期另计，但不能重复累计已包含的恢复时间。

答案与解析

答案：0.5%。

$\eta=$ $=0.005$

换成百分数为 0.5%；响应与服务恢复区间不重叠。

1. 每次中断总开销=10+40=50 周期。
2. 每秒占用周期=10000×50=500000。
3. CPU 每秒 100000000 周期，占比= $=0.005$。

自编变式

CPU 与流水线

无转发的 RAW 停顿　若题目不允许同拍先写后读，还需再推迟 1 拍；不能擅自加转发。　计算专项　要点

五段 IF/ID/EX/MEM/WB，每段一拍，无转发；寄存器文件同拍先写后读。I1 是 ADD R1,R2,R3，紧接 I2 是 SUB R4,R1,R5，无其他冒险。求 I2 的 ID/EX/WB 所在周期。

关键：若题目不允许同拍先写后读，还需再推迟 1 拍；不能擅自加转发。

答案与解析

答案：I2 在 ID 停留周期 3～5，EX=6，WB=8；相比无冒险推迟 2 拍。

1. I1 的 IF、ID、EX、MEM、WB 分别在周期 1、2、3、4、5。
2. I2 在周期 2 取指，原定周期 3 译码读寄存器；R1 在周期 5 的前半拍才写回。
3. I2 在 ID 等到周期 5 后半拍读到 R1，周期 6 EX、7 MEM、8 WB。

自编变式

408 · OS

操作系统

3 条 · 3 个章节

调度

动态优先数逐时更新　这是明确给定规则的自编例题；实际题目的等待量是否清零、比较方向与抢占时刻必须另看题设。　计算专项　要点

约定优先数 p=base+cpuTime−waitTime，数值越小越优先；时间均为累计值。A 的 base=5、cpuTime=2、waitTime=0；B 的 base=7、cpuTime=0、waitTime=3。先调度谁？若其运行 1 单位，另一进程等待 1 单位，再比较。

关键：这是明确给定规则的自编例题；实际题目的等待量是否清零、比较方向与抢占时刻必须另看题设。

答案与解析

答案：先 B；1 单位后 B=5、A=6，仍 B。

1. 初始 A：p=5+2−0=7；B：p=7+0−3=4，因此先选 B。
2. B 运行后 cpuTime=1，waitTime 仍为 3，pB=7+1−3=5。
3. A 等待后 cpuTime=2，waitTime=1，pA=5+2−1=6，仍选 B。

自编变式

存储管理

有效访问时间：命中与缺失分支　这是顺序查找模型；多级页表、并行查找和缺页开销会改变公式。　　计算专项　　要点

TLB 查询 10 ns，内存访问 100 ns，TLB 命中率 90%；单级页表常驻内存，无缺页；先查 TLB，再访问内存，查找不重叠。求有效访问时间。

关键：这是顺序查找模型；多级页表、并行查找和缺页开销会改变公式。

答案与解析

答案：120 ns。

$T=0.9(10+100)+0.1(10+100+100)$

单位均为 ns；顺序查询、单级页表、无缺页。

1. 命中：TLB 10 + 数据访问 100 = 110 ns。
2. 缺失：TLB 10 + 页表访问 100 + 数据访问 100 = 210 ns。
3. 加权平均=0.9×110+0.1×210=120 ns。

自编变式

文件系统

FAT 链与逻辑块定位　逻辑块从 0 编号而“第几块”从 1 编号；FAT 下标是物理块号。　　计算专项　　要点

文件起始块 100，FAT[100]=106、FAT[106]=108、FAT[108]=结束标记。块大小 1024 B，偏移从 0 开始。文件偏移 2050 的字节位于哪里?

关键：逻辑块从 0 编号而“第几块”从 1 编号；FAT 下标是物理块号。

答案与解析

答案：物理块 108，块内偏移 2。

$k=\left\lfloor \frac{2050}{1024} \right\rfloor=2$

逻辑块从 0 起，需要从起始块沿 FAT 走两次。

1. 逻辑块序号=$\left\lfloor \frac{2050}{1024} \right\rfloor$=2，即文件第 3 个块。
2. 从起始块走两次链：100→106→108。
3. 块内偏移=$2050 \bmod 1024$=2。

自编变式

计算机网络

2 条 · 2 个章节

网络层

IPv4 分片完整拆分　片偏移除以 8；每片都有首部；末片也占链路 MTU，但其数据不要求凑成最大值。　　计算专项　　要点

IPv4 数据报总长 4020 B，首部 20 B，无选项，DF=0；链路 MTU 1500 B。只分片一次，求每片总长、片偏移和 MF。

关键：片偏移除以 8；每片都有首部；末片也占链路 MTU，但其数据不要求凑成最大值。

答案与解析

答案：(总长,偏移,MF)：(1500,0,1)、(1500,185,1)、(1060,370,0)。

$D_{\max}=8\left\lfloor \frac{1500-20}{8} \right\rfloor=1480$

非末片的数据容量；不能把首部再计入片偏移。

1. 原数据长=4020−20=4000 B；每个非末片最多数据=$8\left\lfloor \frac{1500-20}{8} \right\rfloor$=1480 B。
2. 数据拆为 1480、1480、1040 B；各加 20 B 首部，总长 1500、1500、1060 B。
3. 原数据起点为 0、1480、2960 B；片偏移分别为 0、185、370；MF 为 1、1、0。

自编变式

传输层

TCP 确认号与可发窗口　确认号不是 1599；窗口上限需减去在途未确认数据，纯 ACK 不额外占序号。　　计算专项　　要点

没有 SYN/FIN 的连续数据从序号 1000 开始，共 600 B，已全部接收。随后 rwnd=3000 B、cwnd=2000 B，发送端已有 1200 B 未确认数据，忽略其他限制。求 ACK 号与还能新发的字节数。

关键：确认号不是 1599；窗口上限需减去在途未确认数据，纯 ACK 不额外占序号。

答案与解析

答案：ACK=1600，还可新发 800 B。

$W_{\text{new}}=\min(3000,2000)-1200=800$

单位为 B；ACK 为下一期待序号 1600。

1. 下一期待序号=1000+600=1600。
2. 可在途上限=$\min(3000,2000)$=2000 B。
3. 剩余可新增发送量=2000−1200=800 B。

阅读与复习

本页保留个人错题、易错辨析、推理步骤、例子与自检。先确认正确结论，再展开原理和条件；不要脱离题设直接套用公式。

系统知识手册按四科知识脉络展开；本页用于针对性纠错，计算专项单独练习分步计算。三个入口独立，复习时可以交叉对照。

- 蓝色提示结论与原理，红色突出关键条件，橙色标记易错关系，紫色用于例子与计算，绿色用于自检和记忆。
- “展开完整解析”会展开当前筛选范围的原理、图表与答案；打印也只包含当前结果。
- 复习标记保存在当前浏览器。原有知识点编号和标记保持连续，系统手册使用独立记录。